

1. 隐变量让似然难算

观测到 x ，却看不到 z ：

$$\ell(\theta) = \sum_i \log \sum_z p(x_i, z; \theta)$$

“对数外还有求和” 阻碍直接优化。

2. 引入辅助分布

为每个样本引入 $q_i(z)$ ，用 Jensen 不等式构造下界：

$$\ell(\theta) \geq \sum_{i,z} q_i(z) \log \frac{p(x_i, z; \theta)}{q_i(z)}$$

3. E 步更新责任度

固定旧参数，令下界贴住真实似然：

$$q_i(z) = p(z | x_i; \theta^{old})$$

它回答“每个隐状态应负责多少”。

4. M 步更新模型

固定责任度，最大化完整数据的期望对数似然：

$$\theta^{new} = \arg \max_{\theta} \sum_{i,z} q_i(z) \log p(x_i, z; \theta)$$

5. 为什么不会变差

E 步让下界与当前似然相等，M 步提高下界：

$$\ell(\theta^{new}) \geq \mathcal{L}(q, \theta^{new}) \geq \mathcal{L}(q, \theta^{old}) = \ell(\theta^{old})。$$

6. 以高斯混合为例

E：样本属于各簇的概率

M：加权均值与协方差

多次初始化以降低落入差的局部最优的风险。

一图总结 困难似然 $\rightarrow$ Jensen 下界 $\rightarrow$ E 步估计隐状态 $\rightarrow$ M 步更新参数 $\rightarrow$ 单调改进。